

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la **capacità produttiva minima teorica** della stazione A, dobbiamo procedere a ritroso lungo la catena produttiva, partendo dalla domanda finale e risalendo fino all'ingresso del sistema, tenendo conto dei tassi di scarto, dei recuperi e delle inefficienze delle macchine.

1. Analisi della Domanda e del Tempo Disponibile

L'impianto deve soddisfare la domanda totale dei tre anni. Poiché il magazzino prodotti finiti (PF) è limitato, la capacità deve essere dimensionata per l'anno con la domanda massima (**Anno 2**), per garantire la continuità del soddisfacimento.

- **Domanda obiettivo (\$D\$):** \$250.000\$ kg/anno.
- **Tempo di apertura totale (\$T\$):** $8 \text{ ore/giorno} \times 220 \text{ giorni/anno} =$

1.760 \text{ ore/anno}\$.

2. Bilancio di Massa (dal Prodotto Finito alla Stazione A)

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve processare ogni stazione. Sappiamo che lo scarto avviene fisicamente solo in **CQ** (che controlla l'output di C) e in **P**.

Stazione P (Confezionamento)

L'output deve essere \$250.000\$ kg. Con un indice di qualità $Q_P = 0,98$:

$$m_{in,P} = \frac{D}{Q_P} = \frac{250.000}{0,98} \approx 255.102,04 \text{ kg}$$

Stazione C e CQ (Taglio e Controllo Qualità)

Il materiale che entra in C e viene controllato in CQ deve generare l'input per P. Gli indici di qualità di B e C ($Q_B=0,90$ e $Q_C=0,85$) indicano la frazione di prodotto conforme generata in quelle fasi, ma rimossa solo in CQ.

Il flusso in uscita da B che risulta conforme dopo C è:

$$m_{out,B} \times Q_B \times Q_C = m_{in,P}$$

$$m_{out,B} = \frac{255.102,04}{0,90 \times 0,85} = \frac{255.102,04}{0,765} \approx 333.466,72 \text{ kg}$$

Recupero Materiale (Sfridi)

Il materiale non conforme rilevato in CQ è la differenza tra ciò che è entrato nel blocco B-C e ciò che ne è uscito come conforme:

$$Scarto_{CQ} = m_{out,B} - m_{in,P} = 333.466,72 - 255.102,04 = 78.364,68 \text{ kg}$$

Il recupero (R) è il 55% di questo scarto:

$$R = 0,55 \times 78.364,68 = 43.100,57 \text{ kg}$$

Stazione A (Miscelazione)

La stazione A deve produrre il quantitativo necessario a B, al netto del recupero che rientra nel nastro N:

$$m_{out,A} = m_{out,B} - R = 333.466,72 - 43.100,57 = 290.366,15 \text{ kg}$$

Poiché $Q_A = 1,00$, il materiale in ingresso ad A è uguale a quello in uscita ($m_{in,A} = 290.366,15 \text{ kg}$).

3. Calcolo dell'OEE del Sistema Rigido (A-N-B)

Il sistema A-N-B è definito **rigido**. In un sistema a collegamento rigido senza buffer intermedi significativi, la disponibilità e le prestazioni del sistema sono influenzate da tutti i componenti.

- **Disponibilità di sistema (Av_{sys}):** $Av_A \times Av_B = 0,90 \times 0,95 = 0,855$

- **Efficienza prestazioni di sistema (P_{sys}):** $P_A \times P_B = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$
- **Rendimento globale (OEE) lato A:** $0,855 \times 0,9506 \times Q_A = 0,812763$

4. Determinazione della Capacità Teorica di A

La capacità produttiva minima teorica ($C_{T,A}$) è la velocità nominale a cui la stazione A deve lavorare durante il tempo di funzionamento ideale per garantire l'output annuo richiesto, considerando le perdite di disponibilità e prestazione del sistema rigido di cui fa parte.

La formula per l'output reale è:

$$m_{out,A} = C_{T,A} \times T \times Av_{sys} \times P_{sys}$$

Risolvendo per $C_{T,A}$:

$$C_{T,A} = \frac{m_{out,A}}{T \times Av_{sys} \times P_{sys}}$$

$$C_{T,A} = \frac{290.366,15}{1.760 \times 0,855 \times 0,9506}$$

$$C_{T,A} = \frac{290.366,15}{1.430,46}$$

$$C_{T,A} \approx 202,99 \text{ kg/h}$$

Risultato:

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **203 kg/h**.